Master 2 BEE BioFC BioEFFECT Aix-Marseille Université
Alice Rodrigues

amU Observatoire des sciences de l'Univers — Institut Pytheas
Aix Marseille Université

Approche aérodynamique de la migration du Circaète Jean-le-blanc (*Circaetus gallicus*) au dessus du Sahara

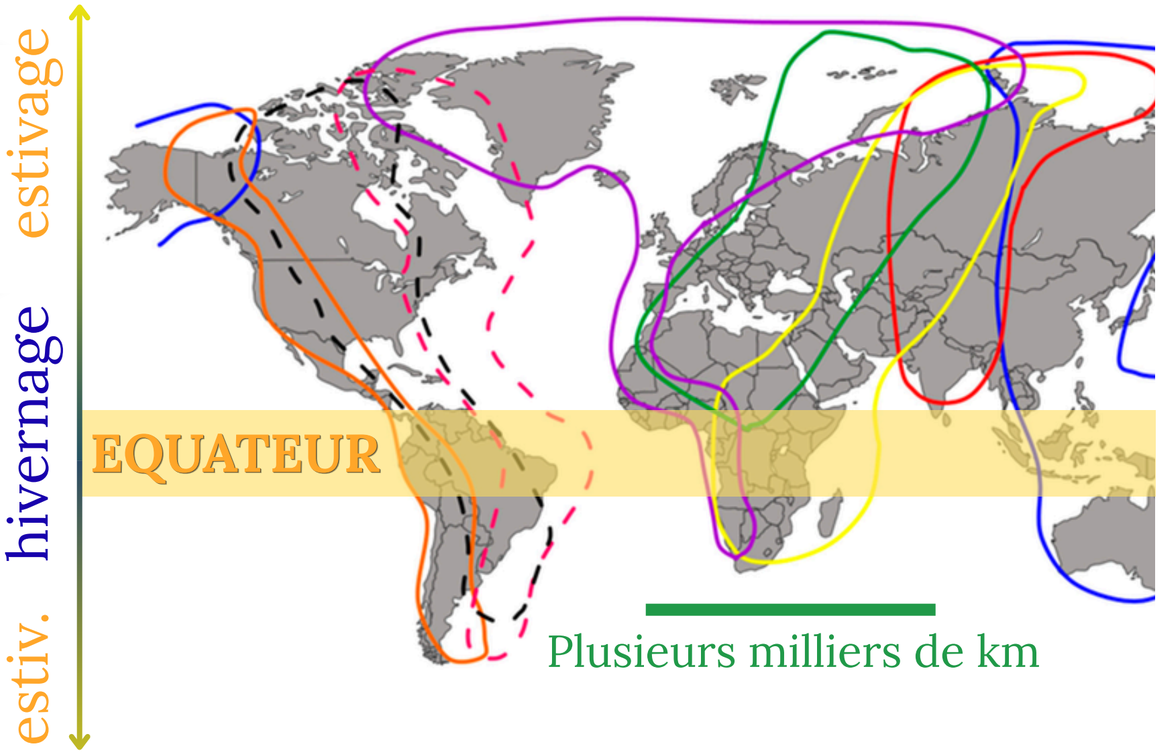
Encadrement : Alexandre Millon (AMU IMBE)
Organisme d'accueil : Institut Méditerranéan de Biodiversité et Ecologie

imbe

Evolution de la migration longue distance chez les oiseaux

Principaux corridors migratoires chez les oiseaux

4 000 sp migratrices /
11 000 sp connues



- Suivi de la ressource
- Avantage climatique
- Reduction de la compétition/ prédation

(Newton 2023)

Migration en groupe
Apprentissage
juvéniles

Migration solitaire
Apprentissage
autonome

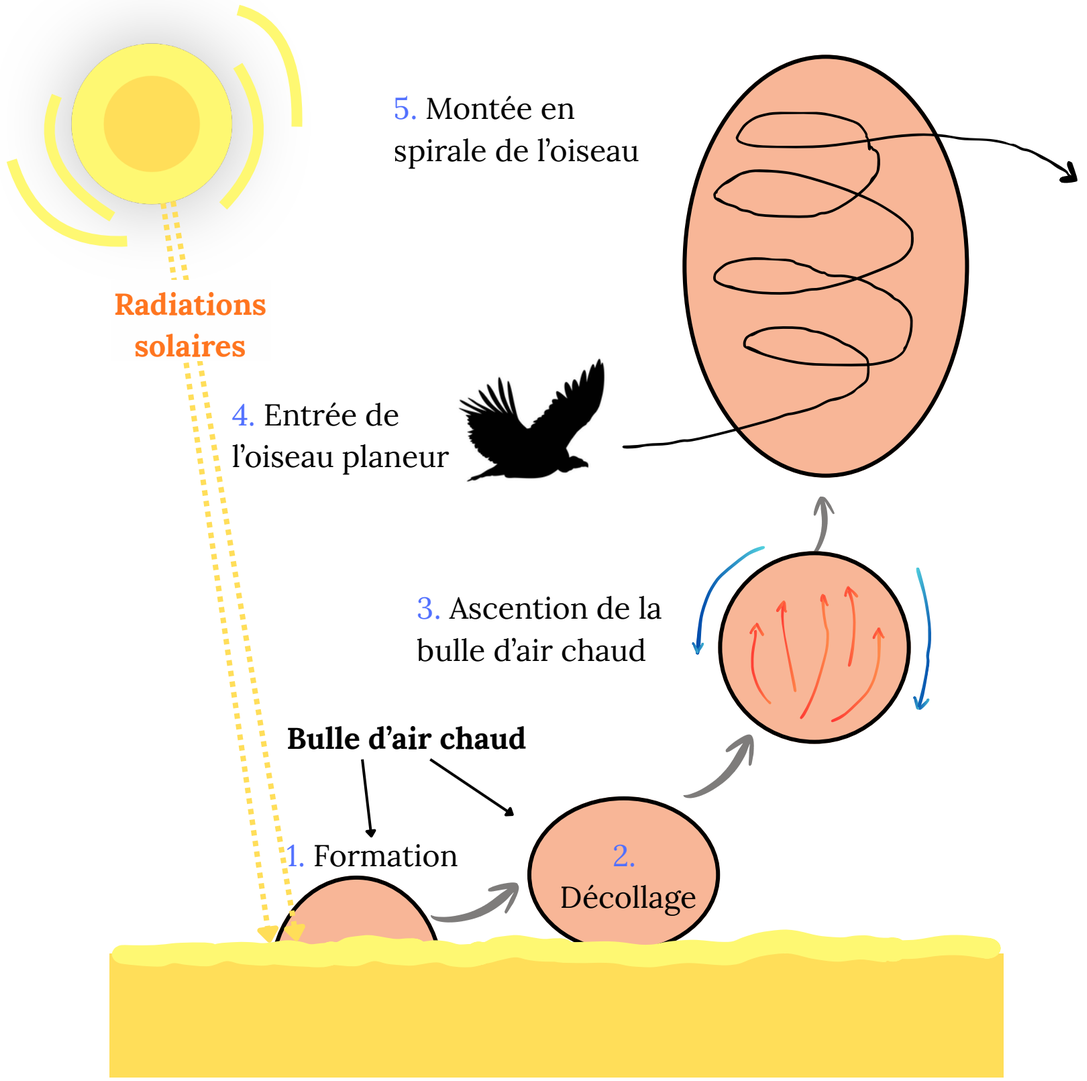
(Brønnvik et al. 2024)

Stratégies de vol chez les oiseaux

Deux grands types de vol

Battu
→ Energivore

Plané
→ Utilisation des thermiques



Trois catégories d'oiseaux

Vol battu strict

Vol battu et plané

Planeurs stricts

(Pennycuick 1972 ; Predelli 2023 ; Zenzal et al. 2018)

Stratégies de vol : Intégration de l'aérologie

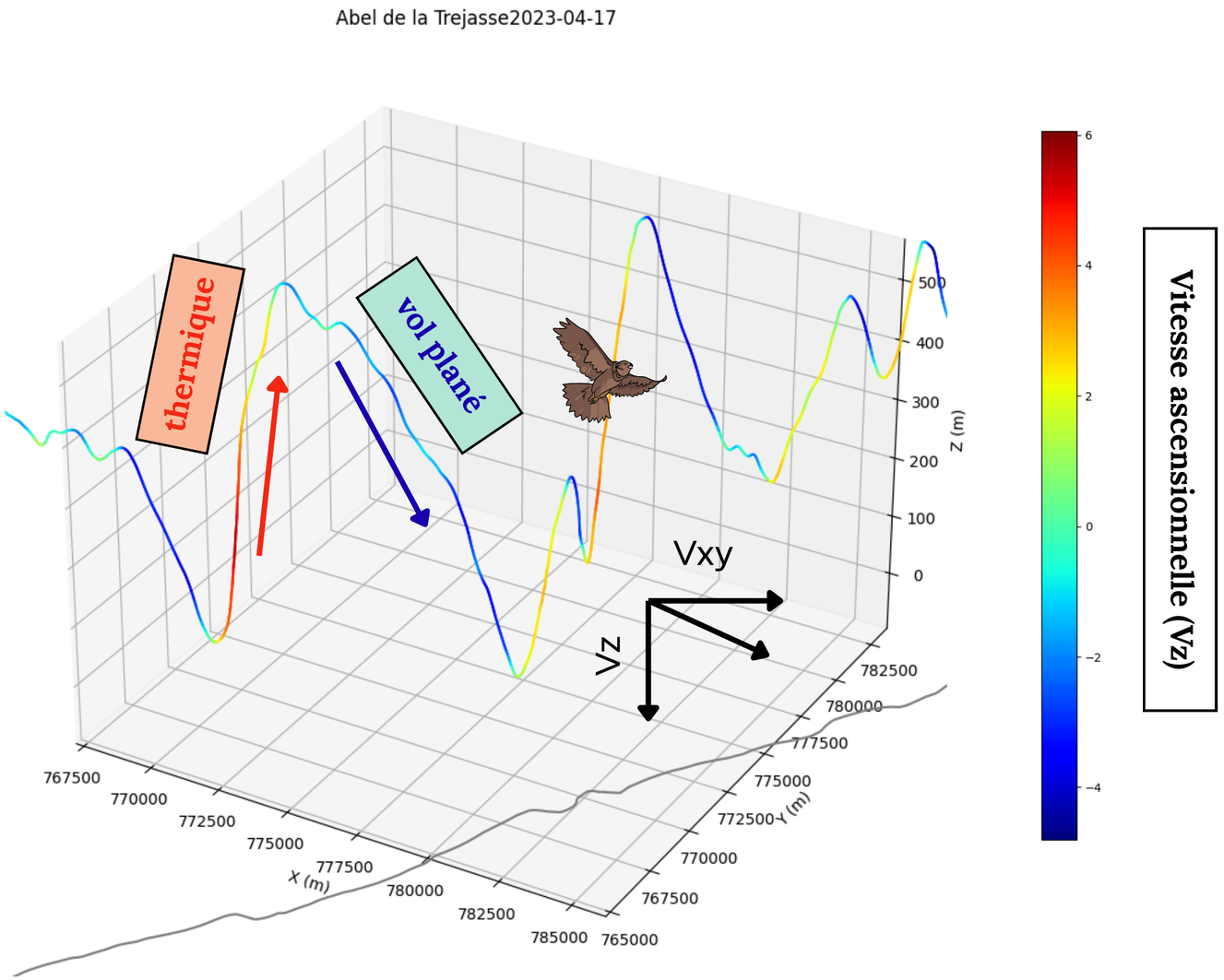
Stratégie d'optimisation

- **Finesse =** $\dfrac{\text{Distance parcourue (dxy)}}{\text{Perte d'altitude (dz)}}$

- **Théorie de Mac Cready**

Relation Vxy et Vz

Thermique fort ➡ Vitesse de vol > finesse



(Keskin et al. 2025)

Le Circaète Jean-le-Blanc, un migrateur transsaharien

Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*)

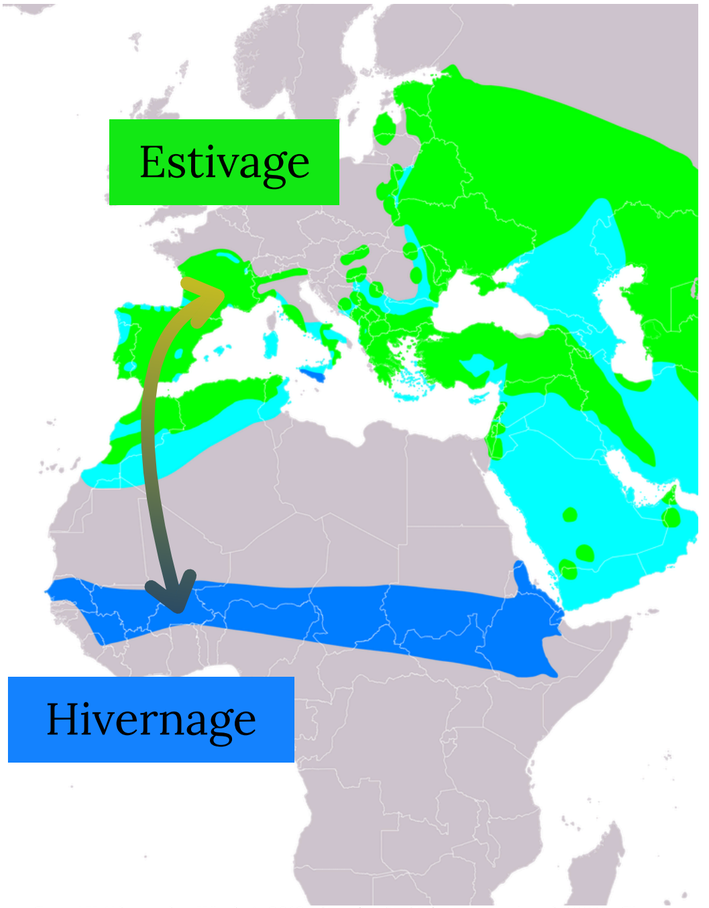
- **Planeur** strict (175 cm, 1.7 kg)
- Migration **solitaire**
- Reproduction à 5 ans, longévité > 10 ans

- **Migrateur trans-Saharien :**

PRINTEMPS et AUTOMNE

- Prédateur spécialiste des serpents

Impossibilité de s'alimenter en migration au cours de la journée
Sahara = Zone critique



SanoAK (Alexander Kürthy), 2019, d'après BirdLife International (2016), Circaetus gallicus, IUCN Red List v2019.2. CC BY-SA 4.0.

Zones de passage

(Agostini et al. 2017 ; Vidal-Mateo et al. 2016)

Objectifs de l'étude

En quoi l'experience et la saison faconnent-elles l'efficacité de la migration, les performances de vol et leur optimisation ?

H1 Meilleure **efficacité de migration**, **performances de vol** et **optimisation** chez les expérimentés (Klaassen et al. 2011)

H2 Effet propre et combiné de la saison, printemps plus exigeant (conditions) : moins bonnes performances et perte d'efficacité migratoire (Chan et al. 2024; Jiguet et al. 2012 ; Zenzal & Moore 2016)

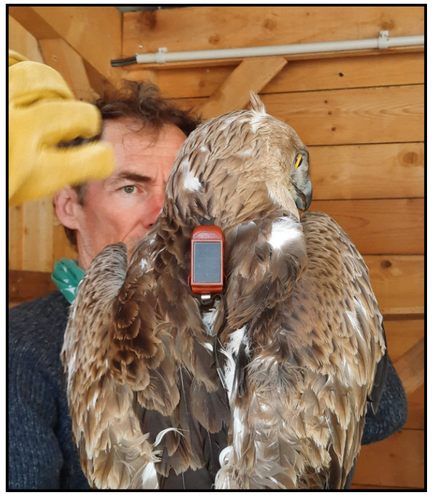
Pose des balises et télémétrie GPS

Balises GPS

©Ornitela OT-25 GPS tags

- Balise solaires gsm
- 2% poids
- Posées comme des harnets

13 individus suivis



4 expérimentés

9 inexpérimentés

Suivi de 2020 à 2026

46 migrations

Saison	Expérimentés	Inexpérimentés	Total
Automne	9	16	25
Printemps	8	13	21
Total	17	29	**46**

(Vandenabeele et al. 2012, 2014)

Acquisition des localisations GPS et zone d'étude

HF : 3sec GEOFENCES

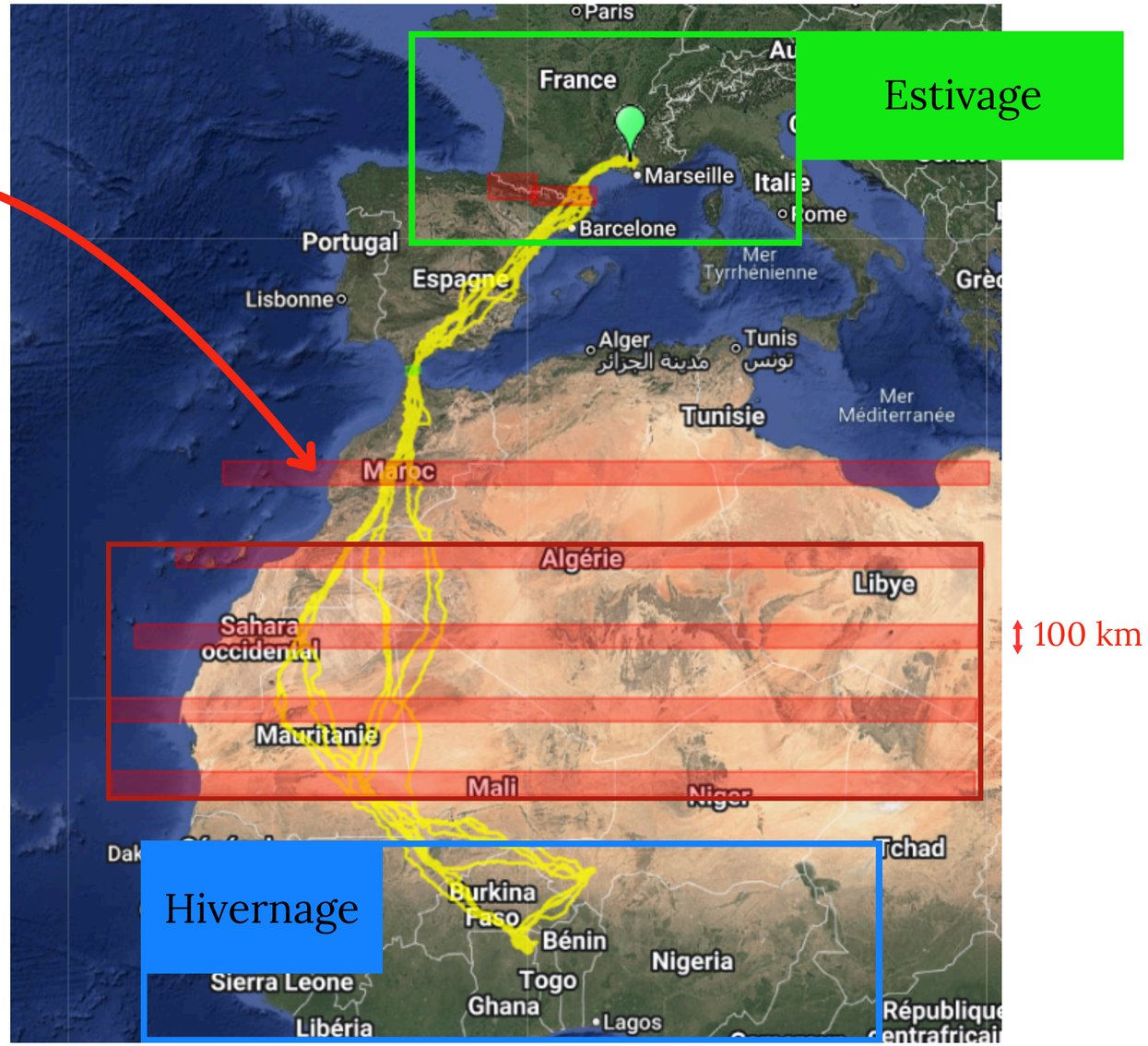
BF : 5 minutes

Zone d'étude : SAHARA

Biome foret medit.

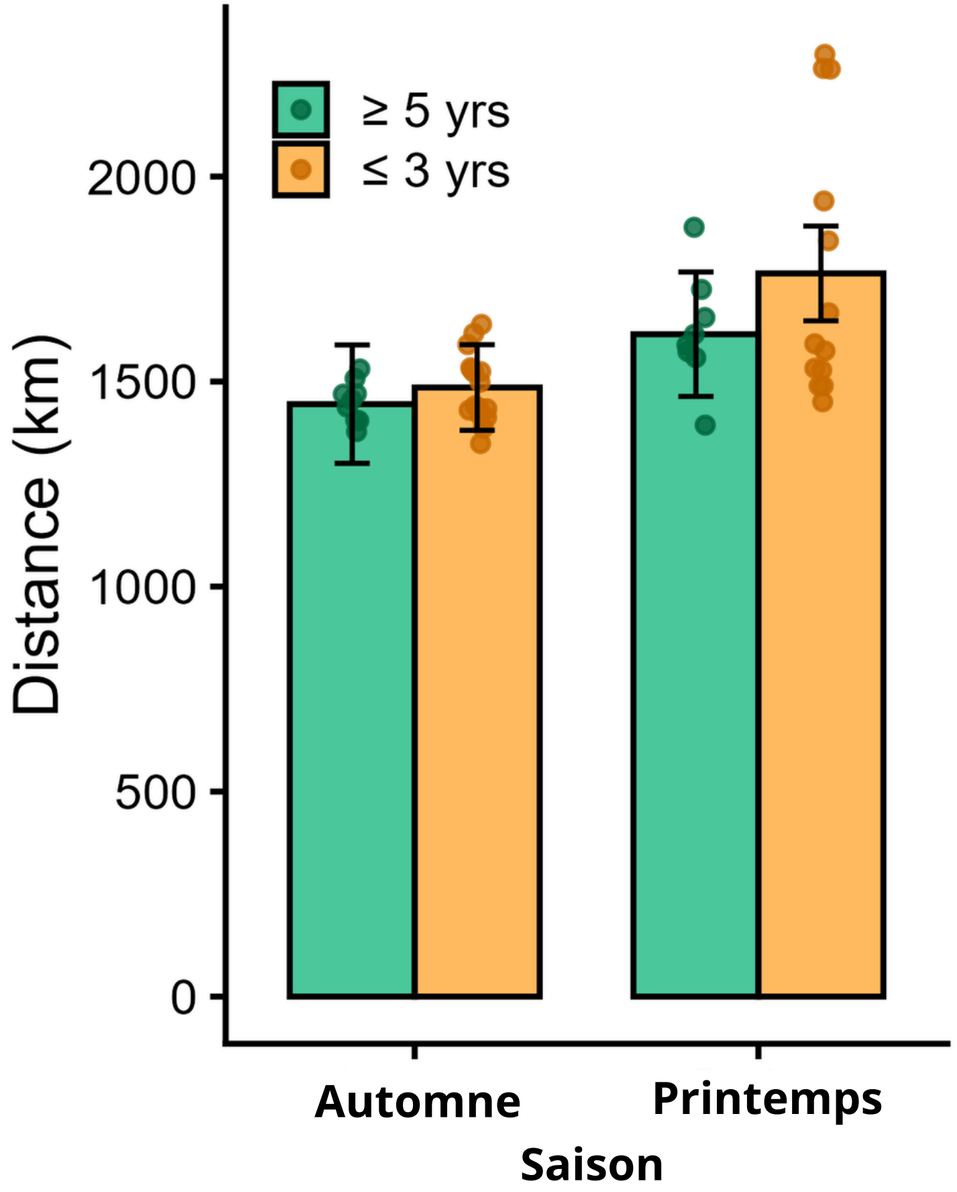
Biome desert
indice d'aridité < 0.05

Zone réduite :
4 geofences sud = 1255 km



Migrations toute saisons confondus de la Diva de Buoux
(Bouten et al. 2013; Schaub et al. 2023)

Route de migration : Distance, durée, tortuosité



Moyennes

Distance de traversée

Entre 1,444.9 km et 1,763.6 km

Durée de traversée

Entre 6 et 11 jours

Tortuosité

Entre 1.2 et 1.5

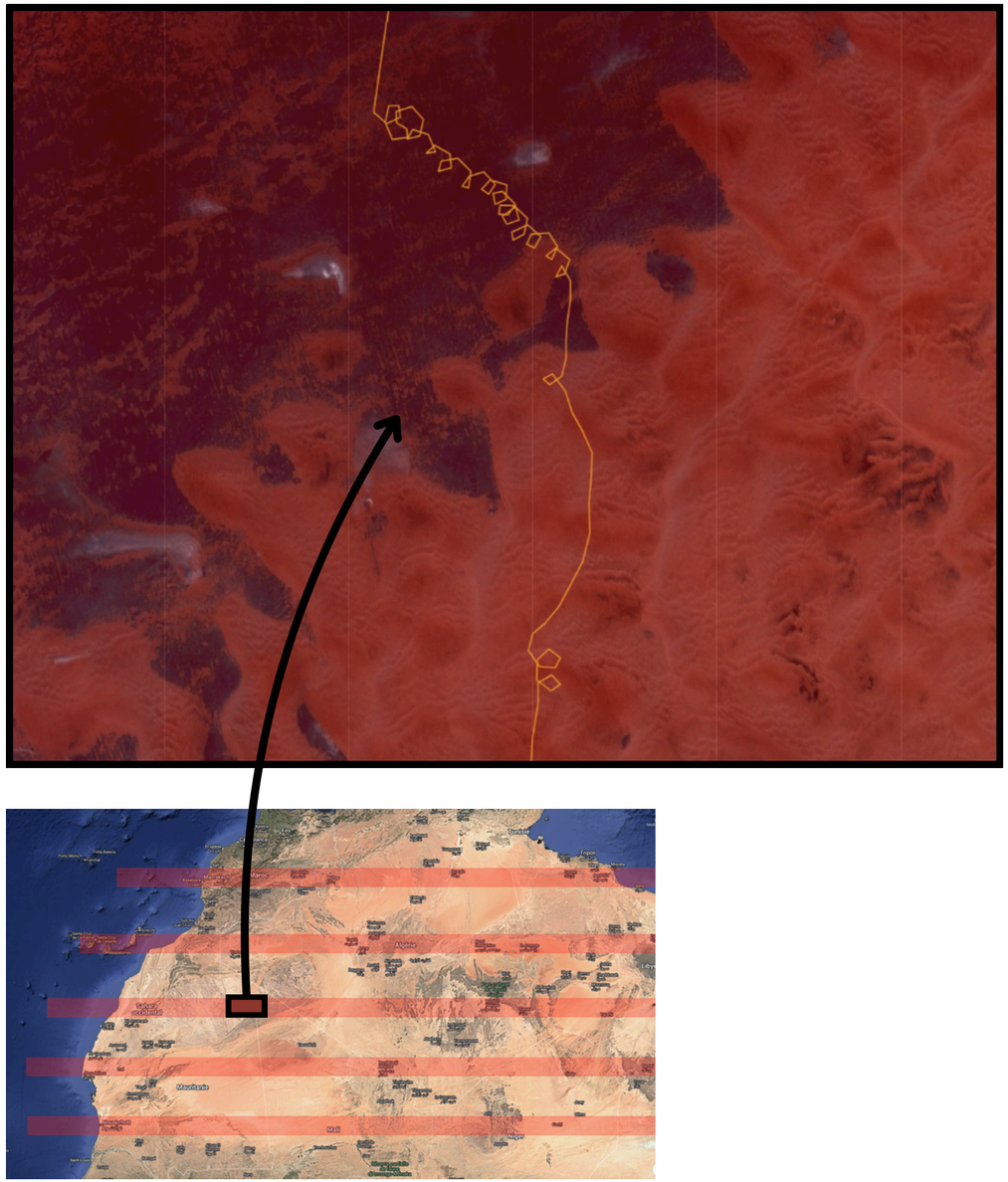
Tortuosité proche de 1 :
~ 1200 km SAHARA

Une bonne éfficacité de migration pour l'espèce

Tendance à l'optimisation graduelle

- Pas de différence de tortuosité
- Plus longues distances et durées de migration pour les inexpérimentés

Algorithme de détéction des thermiques



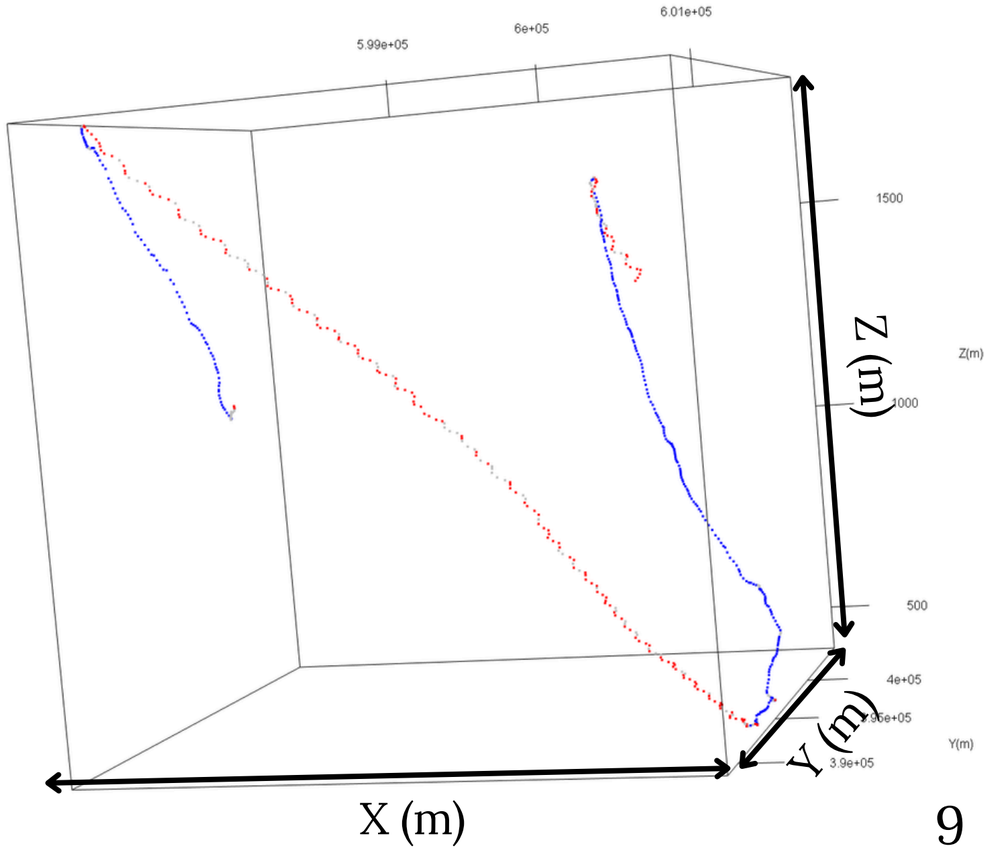
Indice de courbure K = (vxay − vyax) / (vx² + vy²)1.5)

Vol plané : | k | <0.01 m−1 and vz<0 m/s,
Prise de thermique : | k | >0.01 m−1 and vz> 0 m/s.

Robin Nohood :
Autumn 2025

2025-10-15 16:00

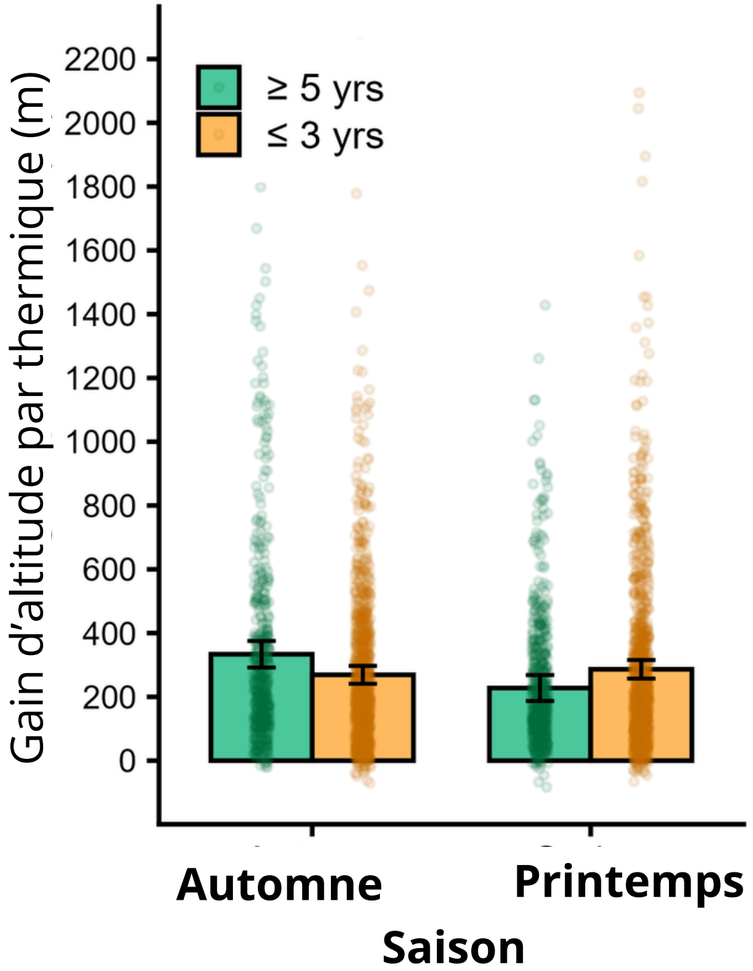
2025-10-15 16:30



Performances de vol et prises de thermiques

Gain d'altitude = ∑ *Variations positives d'altitude*

Unité statistique = Thermique



Interaction Experience x season significative ($p < 0.05$)

- Prise d'altitude au sein des thermiques

- Gain d'altitude (30min)
- Hauteur - sol

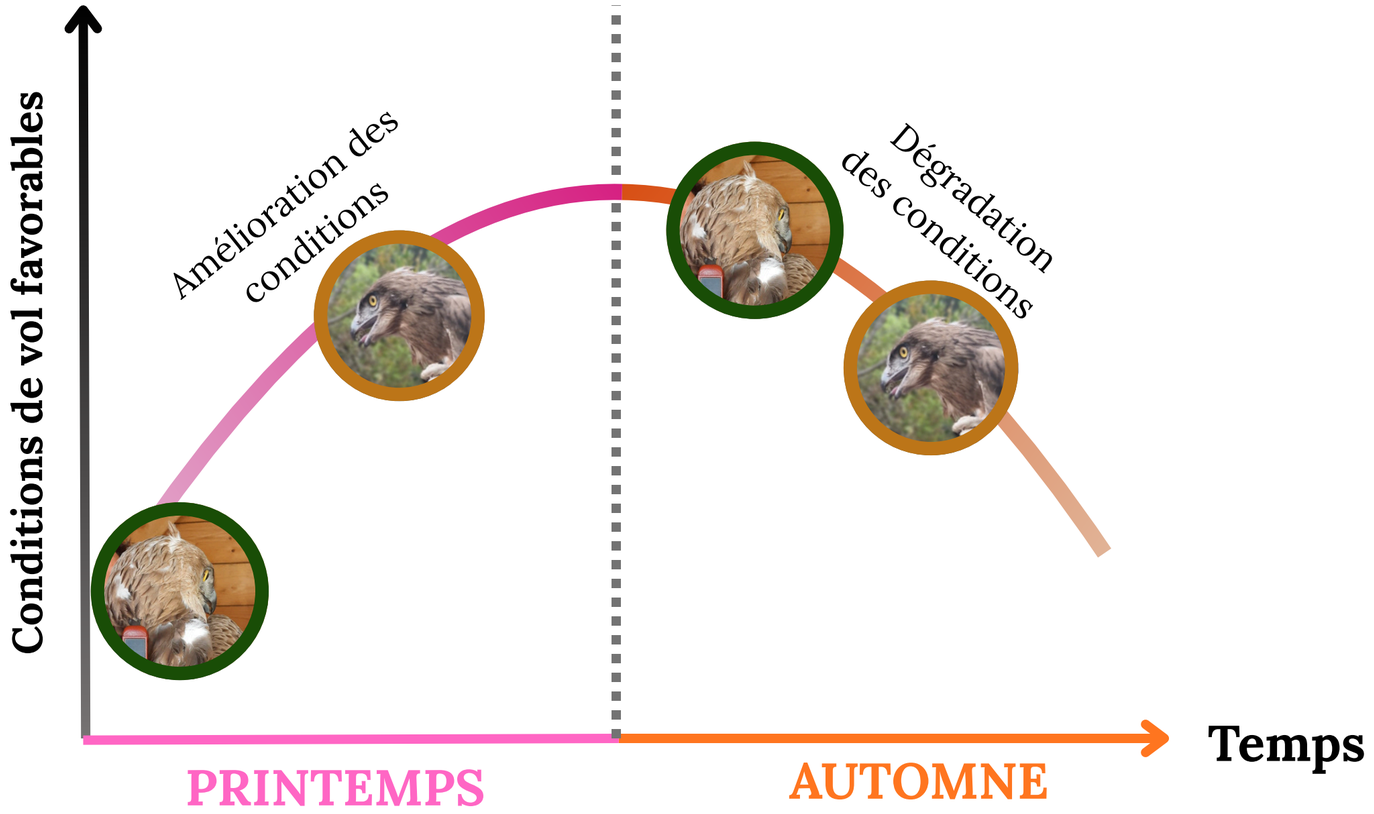
Tendance principale

Intéraction experience x saison

Expérimentés meilleurs que les inexpérimentés en automne

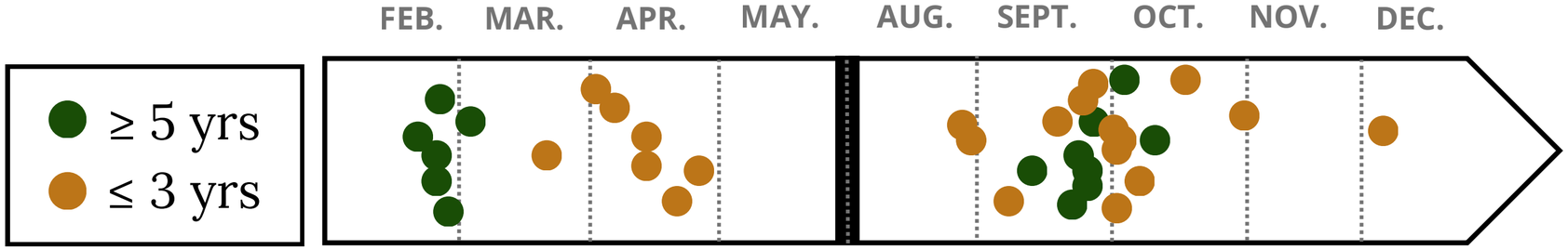
Inversement au printemps

Variations saisonnières des conditions météorologiques



Performances de vol
=
Proxis des conditions

Pas d'effet direct de l'experience



(Duerr et al. 2015)

Optimisation de la distance de vol

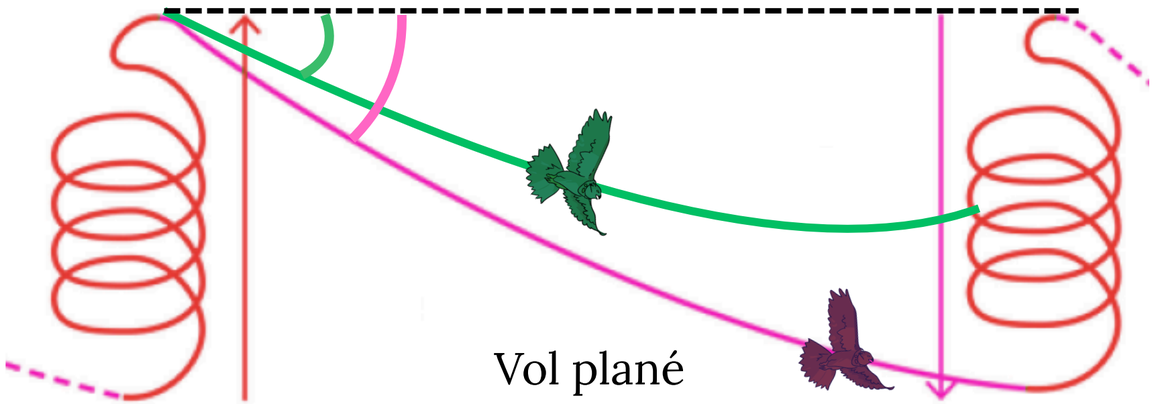
Angle de vol plané faible → - Vitesse horizontale faible
- Faible perte d'altitude

Angle de vol plané élevé → - Vitesse horizontale élevée
- Forte perte d'altiude

- **Finesse max** (*Best glide*)

Vitesse horizontale à laquelle l'oiseau parcourt la plus grande distance pour chaque mètre d'altitude perdue

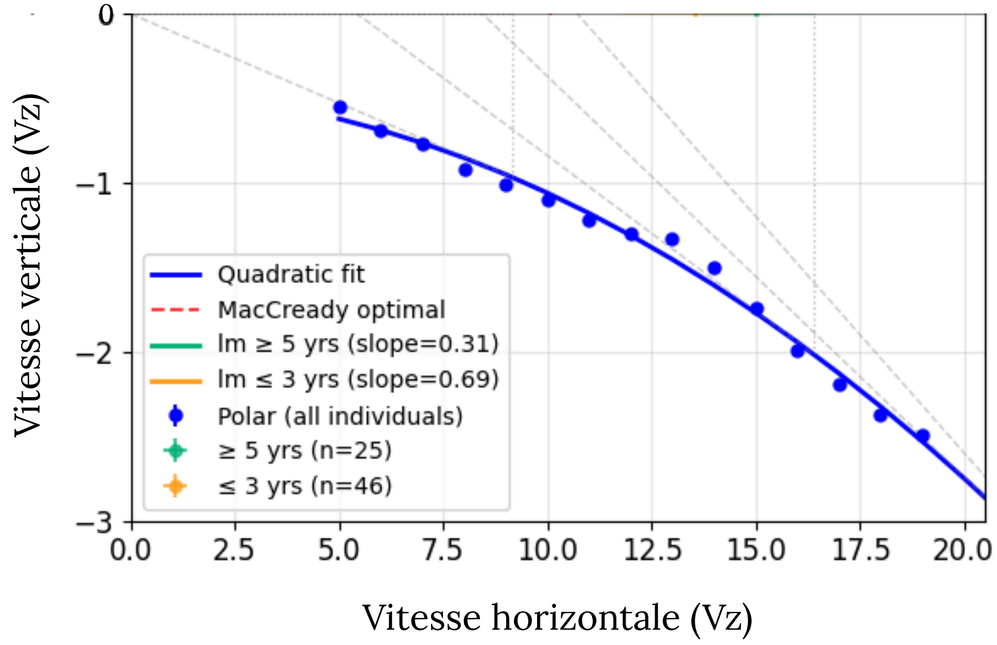
MacCready



(Horvitz et al. 2014; Keskin et al. 2025 ; Rayner 1990)

Optimisation de la distance de vol

VOL PLANÉ



Polaire de vol

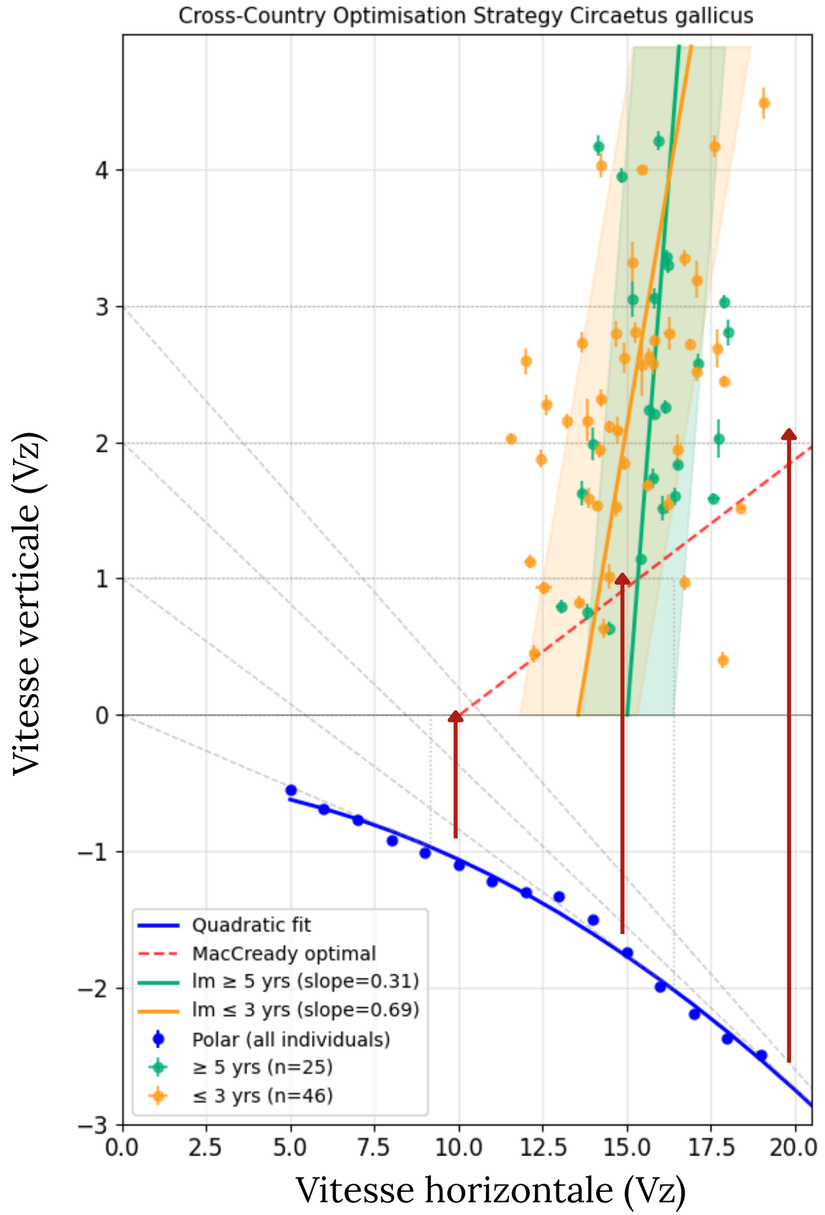
Segments de vol plané intervalles de 1 m/s

Fit parabolique $y = ax^2 + bx + c$

Optimisation de la distance de vol

ASCENDANCE THERMIQUE

VOL PLANÉ



Tangente à la polaire depuis (0, B),
pour B = 0, 1, 2, 3 m/s
→ Vitesse optimale selon **MacCready**

Polaire de vol

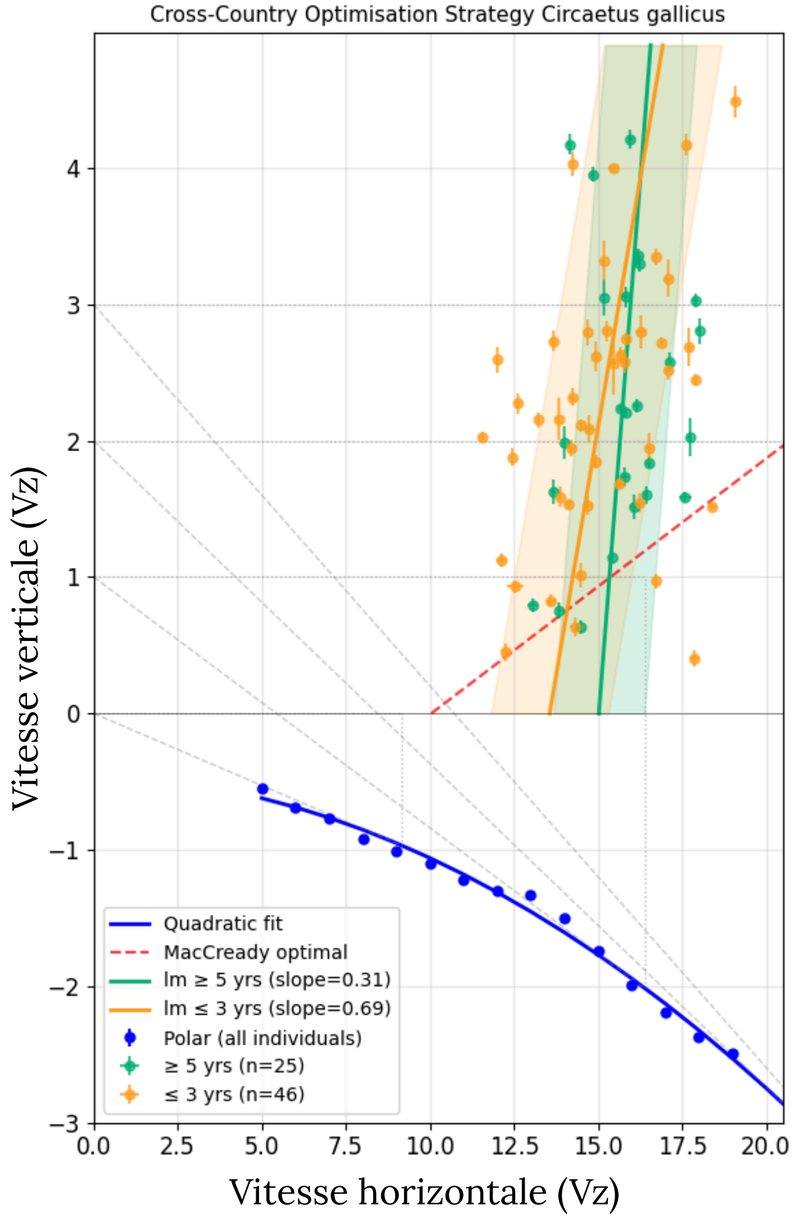
Segments de vol plané,
intervalles de 1 m/s

Fit parabolique $y = ax^2 + bx + c$

Optimisation de la distance de vol

ASCENDANCE THERMIQUE

VOL PLANÉ

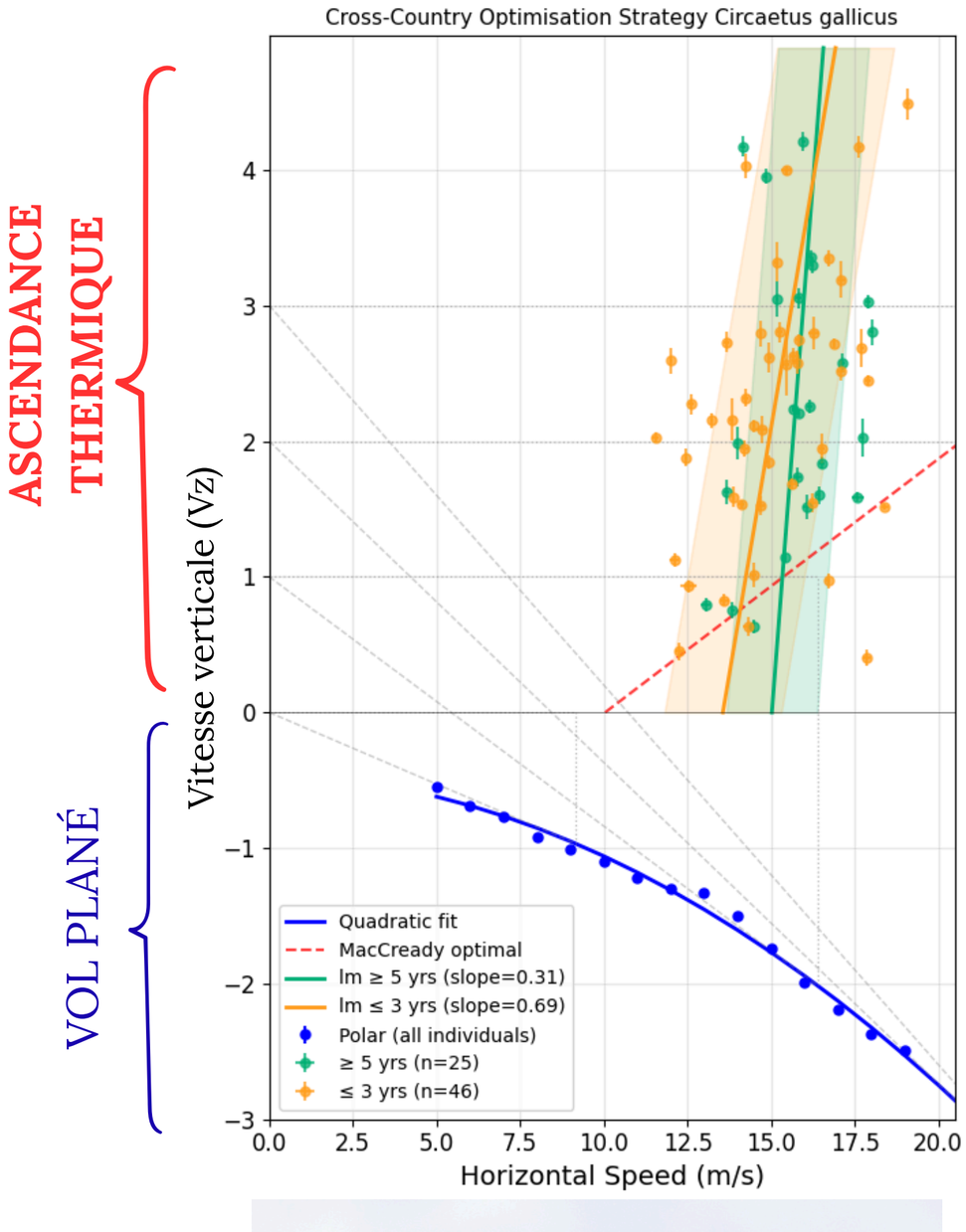


Finesse	Vxy pour finesse max (m/s)	Vxy sans thermiques (m/s)
9.5 +/- 0.2	9.16 +/- 0.81	13.76 +/- 0.56

- Vitesse de vol proche de la finesse max
- Adaptation (pente) significative < Mac Cready
- Pas de différence expérimentés/inexpérimentés

L'optimisation est innée, ou rapidement apprise mais partielle → Réduction du risque

Optimisation de la distance de vol



Charge alaire inversement proportionnelle à l'optimisation?

Circaète (3.4 kg/m2)
→ Optimisation faible

Faucon pelerin (6kg/m2)
→ Optimisation elevée

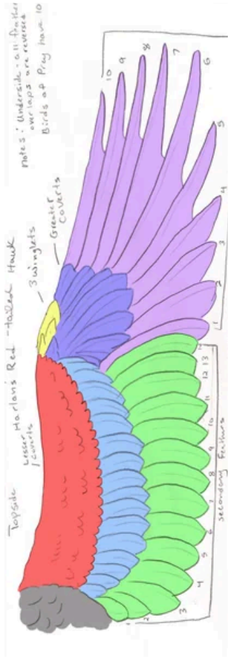
Réduction du risque

(Pennycuick et al. 2012; Waldrop et al. 2020)

Une stratégie de vol innée mais prudente

Une optimisation du vol modérée malgré charge alaire faible

(Keskin et al. 2025)



“Stratégie innée” : Pas d’effet de l’experience seule

RISQUES ET MORTALITÉ

CIRCAÈTES

Migration solitaire
→ 0 mortalité en première traversée

= Stratégie prudente, barrières écologiques

VAUTOURS PERCNOPTÈRES

Migration solitaire
→ Mortalité

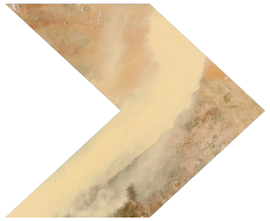
(Buechley et al. 2021; Oppel et al. 2015)

Réponse aux hypothèses

H1 Meilleure **efficacité de migration**, **performances** et **optimisation** chez les expérimentés

Tendance à l'amélioration de l'efficacité migratoire par l'expérience
Performances de vol et optimisation efficace dès la première migration

H2 Effet propre et combiné de la saison, printemps plus exigeant



L' évolution des conditions intra-saisonnières et le calendrier de migration conditionne les performances de vol

Pistes d'amélioration et perspectives

Pistes d'amélioration

- Augmentation du nombre d'individus : Isolation de la première migration
- Enregistrements en très haute résolution ➡ Clarification de l'optimisation

Perspectives

Etude d'autres types d'ascendances (Bohrer et al. 2012)

Changements climatiques et régimes de vent

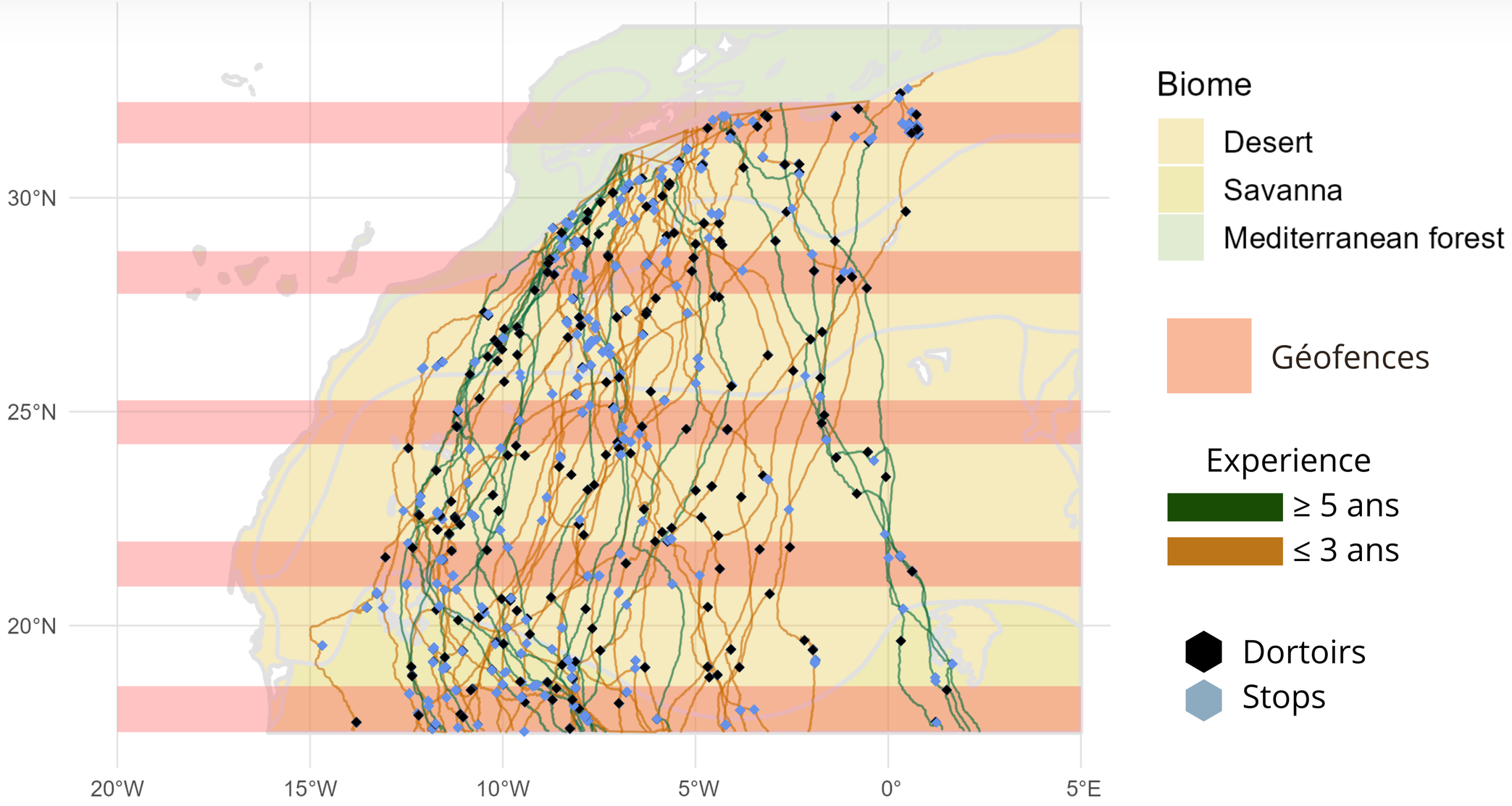
- Disponibilité des ascendances thermiques
- Modification des corridors migratoires

(Nourani et al. 2017; Yuni et al. 2020)

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

ANNEXES DE L'ETUDE

CARTES


30°N
25°N
20°N
20°W
15°W
10°W
5°W
0°
5°E
Biome
Desert
Savanna
Mediterranean forest
Géofences
Experience
≥ 5 ans
≤ 3 ans
Dortoirs
Stops